

TP3 — Desarrollo completo, con los datos expuestos

El TP3 calcula los índices ópticos, cartografía el incendio con el dNBR, y cierra con el resultado que da sentido al práctico: **medir dónde satura cada índice**, cruzándolo contra las huellas GEDI del TP2. Son seis pasos (03_Scripts\00_ORDEN_DE_EJECUCION.md); el 5 exige el TP2 corrido.

1. La ejecución, paso a paso

```
conda activate aoi
cd C:\Temp\CURSO_BIOMASA_2026\02_Practica\TP3_Datos_Opticos\03_Scripts
```

Pasos 1 y 2 recortan Sentinel-2 a la grilla común (SNAP) y descargan y recortan Landsat 9.

Paso 3 (TP3_03_indices.py): NDVI, EVI, NDMI y NBR sobre cada escena. **Paso 4** (TP3_04_dnbr_incendio.py): el dNBR pre/post y las siete clases de severidad de Key y Benson. **Paso 5** (TP3_05_saturacion_y_modelo.py): el cruce con GEDI — por cada huella se promedia el índice en una ventana de 3×3 píxeles (30 × 30 m) de la escena **pre-incendio**, porque GEDI es del bosque en pie. **Paso 6** exporta estilos .qml y el área quemada vectorizada.

Las escenas empleadas: pre-incendio **S2B del 25/11/2025** (la del 9/1/2026, más próxima al fuego, se descarta por el humo del incendio — véase la P1), post **S2B del 5/3/2026**.

2. Los resultados, con los datos a la vista

2.1 Los índices por época (paso 3, salida real)

Escena	Sitio	Píxeles útiles	NDVI mediano	NDMI mediano
pre (25/11/2025)	Bosque	99,9 %	0,802	0,236
pre (25/11/2025)	Estepa	100,0 %	0,216	-0,172
post (5/3/2026)	Bosque	99,8 %	0,301	-0,246
post (5/3/2026)	Estepa	99,5 %	0,201	-0,183

El bosque cae de 0,80 a 0,30 en NDVI y pierde toda su señal de agua (el NDMI pasa de +0,24 a -0,25); la estepa casi no se mueve.

2.2 El incendio (paso 4, salida real)

Bosque — píxeles válidos en ambas fechas: 99,8 %.

Clase	%	Hectáreas
Regeneración alta	0,04 %	8,3
Regeneración baja	1,14 %	257,0

Clase	%	Hectáreas
Sin cambio	18,58 %	4.170,7
Severidad baja	8,21 %	1.842,8
Severidad moderada-baja	12,59 %	2.825,6
Severidad moderada-alta	16,36 %	3.672,0
Severidad alta	43,08 %	9.668,7
QUEMADO (severidad $\geq$ baja)	80,24 %	18.009,2

dNBR mediano en el área quemada: **0,698**.

Estepa — píxeles válidos: 99,4 %.

Clase	%	Hectáreas
Sin cambio	96,47 %	21.583,8
Quemado (severidad $\geq$ baja)	1,85 %	413,5

dNBR mediano en el área quemada: 0,125.

2.3 La saturación (paso 5, salida real): el resultado del práctico

Huellas cruzadas: 690 en el bosque, 3.083 en la estepa. La tabla de saturación (índice mediano por franja de altura GEDI):

Altura (m)	n	NDVI	EVI	NDMI	NBR
0–3	132	0,712	0,437	0,160	0,413
3–6	259	0,769	0,446	0,211	0,470
6–9	80	0,797	0,464	0,236	0,525
9–12	48	0,832	0,497	0,267	0,559
12–15	35	0,855	0,517	0,298	0,587
15–18	22	0,888	0,544	0,339	0,643
18–21	50	0,879	0,532	0,317	0,625
21–25	46	0,897	0,549	0,352	0,656
25–30	17	0,893	0,550	0,348	0,642

Bajando por la columna del NDVI: sube con la altura mientras el dosel se cierra y **a partir de los ~15–18 m se aplana** (0,888 $\rightarrow$ 0,897 $\rightarrow$ 0,893 con diez metros más de árbol). El EVI aguanta apenas más; el NDMI y el NBR, parecido. Ese techo es la limitación estructural del óptico, y es la razón de ser del TP4.

El modelo simple (índice → altura) sobre los dos sitios juntos ($n = 3.773$): el mejor índice es el NDMI con **R^2 0,416 y RMSE 3,08 m**; el NDVI da 0,382 y 3,17 m. Ese R^2 es engañosamente amable: junta dos nubes separadas (bosque alto, estepa baja) y el índice acierta sobre todo al distinguirlas. Restringido al bosque, que es donde importa, el ajuste se desploma: el mejor modelo óptico ronda **R^2 0,3 con un error superior a los 5 m sobre un bosque de 5,07 m de altura mediana** (la validación por bloques del TP5 lo cifra en 0,38 y 5,39 m para el óptico solo; la guía general, en 0,31 y 5,86 m). Esa es la cifra que el práctico pide interpretar.

3. Las figuras del procesamiento

En capturas\:

- S2_galeria_BOSQUE_NW_02.png y S2_galeria_ESTEPA_NW_02.png — **las siete escenas Sentinel-2 procesadas de cada sitio**, en color verdadero, por época: las cuatro de la línea de base, las dos pre-incendio — incluida la del 9/1/2026, cubierta por el **humo del incendio**, visible a simple vista, y por eso descartada — y la post-incendio.
- L9_galeria_BOSQUE_NW_02.png y L9_galeria_ESTEPA_NW_02.png — las tres escenas Landsat 9 de cada sitio (línea de base, pre y post), remuestreadas a la grilla común de 10 m.
- tp3_fig_composiciones.png — las composiciones color pre y post de los dos sitios: el incendio a simple vista.
- TP3_ndvi_pre_post.png — el NDVI antes y después, bosque y estepa, de la corrida de esta guía.
- tp3_fig_dnbr_severidad.png y TP3_dnbr_severidad.png — el dNBR y las clases de severidad: el bosque arrasado, la estepa intacta.
- tp3_fig_firma_espectral.png — la firma espectral por cubierta: por qué cada índice usa las bandas que usa.
- tp3_fig_saturacion.png — la curva de saturación de la Tabla 18, dibujada.

4. Respuestas modelo a las preguntas del práctico

P1. La escena del 9 de enero de 2026 fue descartada pese a ser la más próxima al incendio. Fundamente la decisión con al menos dos evidencias independientes.

Primera evidencia: la **reflectancia del azul** — el detector del TP1 la marca afectada; lo que cubre la escena no es bruma atmosférica cualquiera, es **el humo del propio incendio**, activo en esos días, que eleva el azul de manera difusa sin formar nubes que la máscara SCL clasifique. Segunda evidencia, independiente de la primera: los **índices calculados sobre esa escena se apartan** de los de la escena limpia del 25/11/2025 en zonas que el fuego aún no había tocado — un corrimiento espectral generalizado, no un cambio localizado como el que produce el fuego. Cada evidencia sola podría discutirse; juntas, y siendo de naturaleza distinta (una radiométrica del azul, una de consistencia temporal de los índices), la decisión queda fundamentada. La lección excede la escena: la proximidad temporal no es un mérito si la atmósfera contamina la señal.

P2. ¿Por qué el NBR tolera la bruma que inutiliza al NDVI de la misma escena?

Por las bandas que usa cada uno. El NDVI combina el **rojo (~665 nm)** con el infrarrojo cercano: el rojo está en plena zona de dispersión de los aerosoles, que crece hacia las longitudes de onda cortas, así que la bruma lo infla y el NDVI baja artificialmente. El NBR combina el infrarrojo cercano (~842 nm) con el **SWIR (~2.190 nm)**: las dos bandas más largas del juego, donde los aerosoles finos del humo dispersan poco. El humo atraviesa casi transparente las bandas del NBR y opaca las del NDVI — mismo píxel, misma atmósfera, distinta sensibilidad. Por eso el dNBR sigue siendo utilizable en fechas cercanas al fuego en las que el NDVI ya no lo es.

P3. Observe la Tabla 18 por columnas. ¿En qué franja de altura deja de crecer cada índice, y por qué?

En la corrida de este proyecto (§ 2.3): el **NDVI** crece con firmeza hasta los 15–18 m (0,888) y de ahí en adelante queda clavado entre 0,88 y 0,90 — diez metros más de árbol no lo mueven. El **EVI** llega a 0,544 en 15–18 m y termina en 0,550: mismo techo, apenas más tardío, con su ventaja teórica sobre dosel denso reducida a centésimas. El **NDMI** y el **NBR** se aplanan en la misma franja (0,34–0,35 y 0,64–0,66). La explicación es la geometría de la observación: un índice óptico ve el **dosel desde arriba**; mientras el dosel está abierto, más altura significa más copa visible y el índice sube; cuando el dosel se cierra —en esta lenga, hacia los 15 m— lo que hay debajo deja de verse, y el tronco puede seguir acumulando biomasa sin que ningún cociente de reflectancias se entere. El índice no mide biomasa: mide cuánta luz intercepta la primera capa de hojas.

P4. El mejor ajuste alcanza un R^2 de 0,31 y un error de 5,86 m sobre un bosque de 5,07 m de altura mediana. ¿Qué conclusión metodológica se desprende para la estimación de biomasa con datos ópticos?

Que el óptico solo **no puede sostener una estimación de biomasa en este bosque**: el error del modelo de altura supera a la propia mediana de altura ($5,86 > 5,07$), o sea que la predicción típica se equivoca en más de un bosque entero. Y como la biomasa crece de forma no lineal con la altura (alometría de exponente > 2), ese error se **amplifica** al convertir altura en Mg/ha. La causa está en la P3: pasada la clausura del dosel, la señal óptica ya no contiene la información. La conclusión no es «el óptico no sirve» — sirve para cartografiar el incendio, las clases de cobertura y la fenología — sino que **para biomasa el óptico necesita un socio que vea la estructura**: el radar de banda L (TP4) y el LiDAR (TP2), que es exactamente la síntesis que ensaya el TP5.

P5. La estepa permanece sin cambio en el 96,5 % de su superficie. ¿Qué habría significado que ese porcentaje fuera considerablemente menor?

La estepa funciona como **control experimental**: apenas fue tocada por el fuego (1,85 % quemado), de modo que allí el dNBR «verdadero» es cero casi en todas partes. Que el procedimiento mida 96,47 % sin cambio confirma que la cadena — correcciones, co-registro de fechas, umbrales de Key y Benson — no fabrica cambio donde no lo hay: el falso positivo queda acotado a un par de puntos porcentuales. Si el porcentaje hubiera sido considerablemente menor, el método estaría detectando «quemado» en terreno intacto — por diferencia de fechas fenológica, por desajuste geométrico o por umbral mal puesto — y entonces **las 18.009,2 ha del bosque serían indefendibles**, porque no habría manera de saber qué parte es fuego y qué

parte es artefacto. Sin control no hay cifra creíble; con el control limpio, el 80,2 % del bosque queda en pie como resultado.

5. De dónde sale cada cifra

Los logs de la corrida de los pasos 3 a 6 y sus tablas: 05_Resultados\04_Tablas\estadisticas_incendio.csv (las clases y hectáreas), saturacion.csv (la tabla de la § 2.3), cruce_gedi_indices.csv (cada huella con sus índices), modelo_altura.txt (los ajustes), y 05_Resultados\03_Vectores\TP3_incendio.gpkg (54.683 polígonos de severidad en el bosque, 9.143 en la estepa). Los rásters, en 05_Resultados\02_Rasters\indices\ e incendio\.